

Erdgasleitungen montieren

Name:

Datum:

Lernziele Modul

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| • Sie beschreiben die verschiedenen Gasarten. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben die wichtigsten Eigenschaften von Erdgas. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erläutern die Bedingungen, wie es zu einem Brand oder einer Explosion kommen kann. (K2) | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie erklären die Erdgasgewinnung. | Ja ☐ | Nein ☐ |
| • Sie beschreiben die Funktionsweise der Erdgasversorgung. | Ja ☐ | Nein ☐ |

Lernprodukte

- Leistungsnachweis «Lernkarten erstellen»

Situation

« Achtung – das ist ein bisschen gefährlicher als sonst! – So oder ähnlich könnte die Aussage eines Installateurs gegenüber Ihnen sein, wenn Sie mal eine Reparatur an einer Gasleitung vornehmen. Die wenigsten Installateure arbeiten täglich und regelmässig mit Erdgasleitungen. Erdgas ist brennbar und bei den richtigen Umständen hoch explosiv – deshalb ist Vorsicht immer angebracht.

Wie geht man mit Erdgasleitungen um und wie verhält man sich, wenn man damit arbeiten muss. Dies und noch viel mehr zu den Grundlagen von Erdgas sollen Sie in diesem Auftrag lernen.



Zum Einstieg in das Thema betrachten Sie die folgende klassische Anwendung von Erdgas in einem Einfamilienhaus.

Heizungssanierung «Erdöl»

In diesem Video erfahren Sie mehr über die klassische Anwendung von Erdgas in einem Haus.



Auftrag 1

Lesen Sie zur Übersicht zuerst die Kapitel 1.2 bis und mit 1.5 im Lehrmittel Gasversorgung.

Lehrmittel «Gasversorgung»

Kapitel 1 – 1.3 | Seite 9 - 12



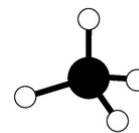
Zur Theorie

1. Erklären Sie mit eigenen Worten was Erdgas ist und wie es in der Natur vorkommt.

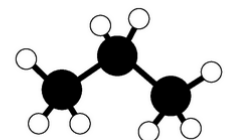
Was ist Biogas und wie wird es hergestellt?

2. Wenn Sie die nebenstehende Abbildung betrachten – was eint alle diese Gase?

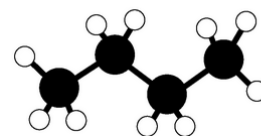
Methan CH_4



Propan C_3H_8



Butan C_4H_{10}



● Kohlenstoff C
○ Wasserstoff H

3. Wie ist Erdgas entstanden?

4. Was können Sie über Erdgas aus dem Erdinneren sagen?

- Lehrmittel «Gasversorgung»



Zur Theorie

- Eigenschaften (Chem. Zusammensetzung / Molekül / Hauptbestandteile / Dichte etc.)
- Normbedingungen (Erklärung / Sinn der Definition)
- Betriebsheizwert (Erklärung / Logik)
- Zündbereich (Erklärung – Folgen für die Praxis)

Auftrag 2

Um die Energie von Erdgas nutzbar zu machen, müssen wir es unter kontrollierten Bedingungen verbrennen. Die Verbrennung ist ein chemischer Vorgang, weshalb wir um einen kleinen Ausflug in die Chemie nicht herumkommen.

Lesen Sie zur Übersicht zuerst die Kapitel 7 (Verbrennungsvorgang und deren Produkte) im Lehrmittel Gasversorgung.

Lehrmittel «Gasversorgung»

Kapitel 8 | Seite 76 - 80



Zur Theorie

6. Notieren Sie unter Brennstoffe zu jeder Form je 3 verschiedene Arten

fest: _____

flüssig: _____

gasförmig: _____

7. An welchen zwei Faktoren können Sie etwas ändern, um den Verbrennungsvorgang zu beeinflussen?

8. Auf der Seite 39 gibt es Angaben, wie sich Erdgas resp. die Abgase ausdehnen. Berechnen Sie die entstehenden Mengen in untenstehender Tabelle.

Erdgas in m ³	Sauerstoff in m ³	Verbrennungsluft in m ³	Abgase 170° in m ³	Abgase 50° in m ³
5				
		112		
	30			
			240	

9. Zeichnen Sie die vollständige Verbrennung inkl. Molekülstruktur auf.

10. Zeichnen Sie die **unvollständige** Verbrennung inkl. Molekülstruktur auf.

11. Welche negativen Auswirkungen können bei einer unvollständigen Verbrennung auftreten?

12. Zeichnen Sie ein optimales Flammenbild inkl. Farben der Verbrennung und nennen Sie vier optische Merkmale.

13. Nennen Sie den Zündbereich von Erdgas? _____

14. Was heisst das konkret für Sie auf der Baustelle? Nennen Sie ein Beispiel.

Auftrag 3

Das Wissen über die saubere und sichere Verbrennung von Erdgas ist eines der wichtigsten Themen. Um mehr über die Verbrennung zu lernen möchten wir zur Vertiefung des Themas ein Gruppenpuzzle machen.

Lernziele des Expertenpuzzles

- Voraussetzungen für die Verbrennung von Erdgas kennen
- Unterschied zwischen Explosion und Verbrennung kennen
- Die Gefahren der unvollständigen Verbrennung kennen
- Expertenstatus auf dem Ihnen zugewiesenen Gebiet

Ablauf des Expertenpuzzles

1. Arbeiten Sie sich selbstständig in Ihr Thema ein mit den folgenden Hilfsmitteln:
2. Treffen mit Expertengruppe und erstellen Sie ein Flipchart zum Thema:
3. Erklären Sie den anderen Ihr Thema mit dem Flipchart:

Zusammenstellung der Gruppe

1	Chemische Reaktion beim Verbrennungsvorgang	Kap 8.1	S.76 Link
2	Vollständige und unvollständige Verbrennung	Kap 8.2	S.77 Link
3	Luftüberschuss und Flammenbild	Kap 8.3 + 8.4	S.40 Link
4	Verbrennungsprodukte & Umwelteinflüsse	Kap 8.5	S.79 Link

Auftrag 4

Erdgas ist ein natürliches Gas, das aus dem Erdinneren gefördert wird. Wie ist Erdgas entstanden und wie gelangt es zu uns? Betrachten Sie zum Einstieg des Themas den nachfolgenden Film und beantworten Sie die Fragen zum Thema.

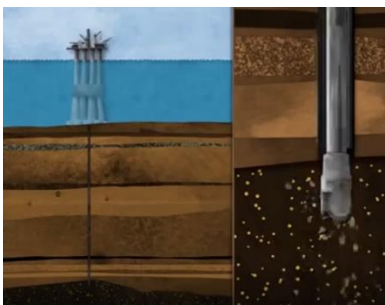
Die Gewinnung von Erdgas

In diesem Video erfahren Sie alles über die Entstehung, Gewinnung und Transport von Erdgas.



15. Wie ist Erdgas entstanden?

16. Beschreiben Sie die einzelnen Stationen resp. Arbeitsschritte der Erdgasförderung.









17. Welche Vorteile hat Biogas?

Auftrag 5

Die öffentliche Gasversorgung ist ein Thema mit welchem Sie in der Praxis sehr wenig zu tun haben. Deshalb müssen wir uns die Informationen im Lehrmittel beschaffen. Im 5. Auftrag möchten wir uns mit dem Weg des Erdgases innerhalb der Schweiz bis zum Hauseintritt beschäftigen.

Lehrmittel «Gasversorgung»

Kapitel 3 | Seite 28 - 34

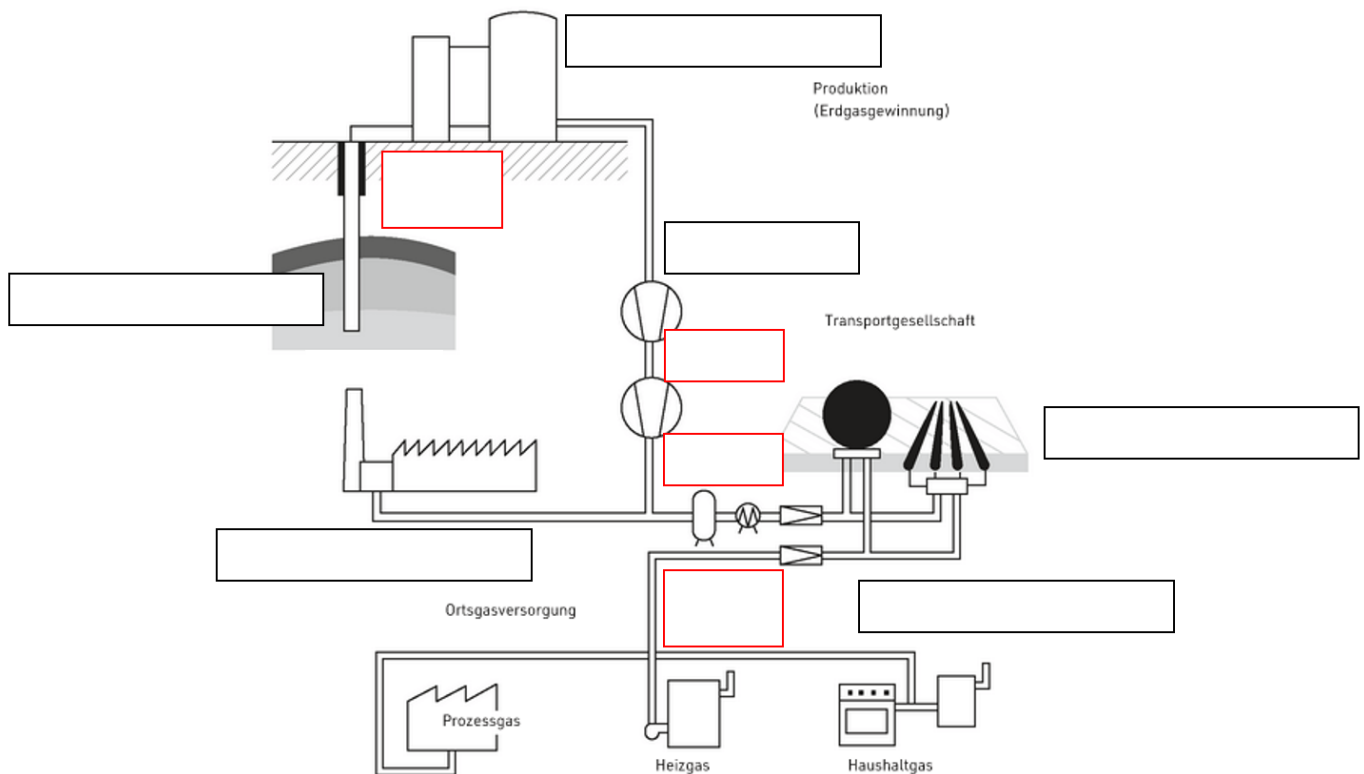


Zur Theorie

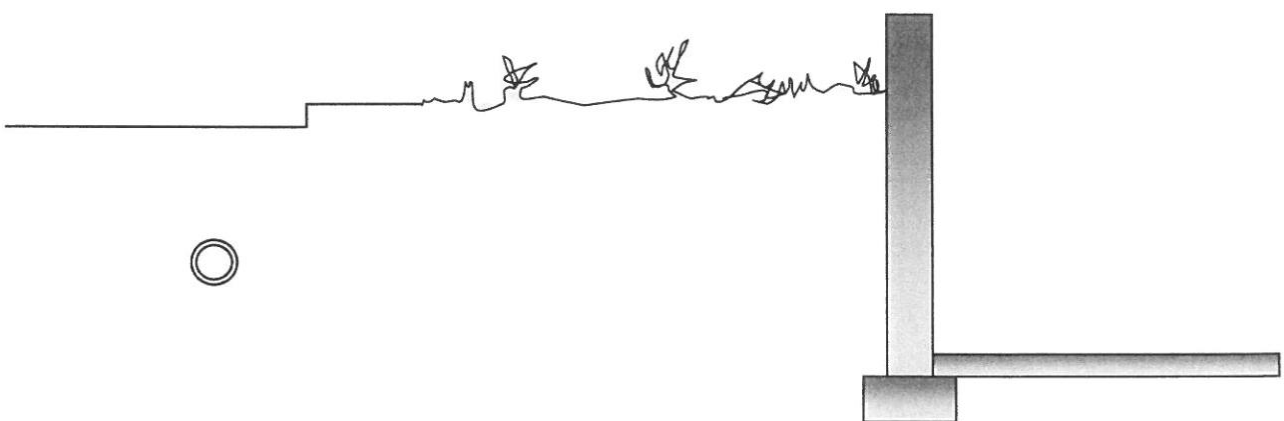
18. Wie heisst der Verbund, welcher für das Erdgas in der Ostschweiz zuständig ist?

19. Über welche Ortschaften / Regionen gelangt das Erdgas hauptsächlich in die Schweiz?

20. Notieren Sie bei den roten Feldern den entsprechenden Druck und bei den schwarzen Feldern die Bezeichnung.



21. Zeichnen und beschriften Sie die Hauseinführung.



22. Bis wohin gilt die Verantwortung des Gasversorgers?

23. Zum Abschluss des Auftrages betrachten Sie den Film zum Thema «Öffentliche Gasversorgung»

Die öffentliche Gasversorgung

In diesem Video erfahren Sie alles über die öffentliche Gasversorgung.



Auftrag 6

Als Leistungsnachweis erstellen Sie selbstständig Lernkarten zum Thema. Orientieren Sie sich dabei an den Lernzielen im Deckblatt des Auftrages. **Erstellen Sie zu jedem Lernziel mind. sechs Fragen inkl. Antworten.**

Unter dem untenstehenden Link findest du eine leere Excel Datei zur Erstellung. Die fertige Datei kannst du anschliessend als Leistungsnachweis abgeben und deine Lehrperson druckt die Lernkarteien als Vorbereitung zur Prüfung für dich aus.

Vorlage Word Datei

Auf der ersten Seite könne die Fragen und Antworten erstellt werden, die Kartei wird dann automatisch erstellt.



Tipps zur Erstellung:

Tipp #1: Überfrachte deine Karteikarten nicht!

Achte bei der Gestaltung deiner Karteikarten darauf, dass du nicht zu viele Informationen auf einer Karte unterbringst. Mit Ausnahme von Übersichtskarten (dazu kommen wir später noch) sollte auf jeder Karte nur eine wichtige vorhanden sein.

Tipp #2: Nutze verschiedene Farben!

Benutze bei der Beschriftung unterschiedliche Farben, um wichtige Kennzahlen oder Schlüsselworte zu markieren. Durch farblich hervorgehobene oder unterstrichene Worte sprichst du verschiedene Bereiche in deinem Gehirn an und kannst die Informationen besser verknüpfen.

Tipp #3: Setze Bilder und Grafiken ein!

Beschränke dich bei der Gestaltung deiner Karteikarten nicht auf einzelne Worte oder Sätze, sondern kombiniere deinen Lernstoff mit Bildern. Grafische Elemente lockern nicht nur deine Lerneinheiten auf – eine Skizze, ein Diagramm oder eine selbstgemachte Zeichnung vervielfachen deinen Lernerfolg.

Abgabe des Lernprodukts in Teams

- Ich habe das Lernprodukt erstellt und abgelegt für die spätere Abgabe

☐
